Tecnológico Nacional de México

Campus Querétaro

Analista de Requisitos.
Flujos completos de usuarios

Producto de la asignatura:
Ingeniería de Software

Desarrolla por:

Mata Gallegos Camila Patricia
22140820

Asesor docente:

Villeda Maldonado Julio Alejandro

Fecha de entrega:

13 de abril de 2026

Grupo:
6A

CU-01 Registrar información personal

1. Happy Path (Camino Feliz)

Este flujo asume que el usuario es un Docente que ingresa sus datos correctamente.

- **Inicio:** El usuario accede al formulario de "Registro".
- **Captura Básica:** El usuario ingresa su Número de trabajador, nombre completo y correo institucional.
- **Selección de Rol:** El usuario selecciona el botón de opción "Docente".
- **Despliegue Dinámico:** El sistema habilita los campos de "Departamento Académico" y "Tipo de Plaza".
- **Captura Específica:** El usuario selecciona su departamento y plaza de las listas desplegables (Enums).
- **Confirmación (RNF-05):** El usuario hace clic en "Registrar" y el sistema muestra un cuadro de diálogo solicitando confirmar la exactitud de los datos.
- **Finalización:** El usuario confirma, el sistema valida el formato @queretaro.tecnm.mx, guarda en la base de datos y muestra un mensaje de éxito: "Perfil creado correctamente".

2. Flujo Alterno A: Datos Inválidos

Condición: El usuario usa un correo no institucional.

- **Paso 6 (Alterno):** El usuario intenta registrarse con un correo personal (ej. @gmail.com).
- **Respuesta del Sistema:**
    - Muestra un mensaje de alerta: "El correo debe ser institucional (@queretaro.tecnm.mx)".
    - Inhabilita el botón de "Confirmar" hasta que se corrija la información.

3. Flujo Alterno B: Datos Incompletos

Condición: El usuario olvida un campo obligatorio.

- **Paso 6 (Alterno):** El usuario intenta registrarse con el campo "Número de trabajador" vacío.
- **Respuesta del Sistema:**
    - El sistema resalta en rojo los campos vacíos.
    - Inhabilita el botón de "Confirmar" hasta que complete los campos faltantes.

CU-02 Consultar cursos disponibles

1. Happy Path (Camino Feliz)

Este flujo describe la consulta exitosa de la oferta académica por parte de un Docente o Administrativo.

- **Acceso:** El usuario selecciona la opción "Cursos Disponibles" en el menú principal.

- **Carga de Datos:** El sistema ejecuta el método consultarCursos() y recupera los registros de la entidad Curso.
- **Filtrado Automático:** El sistema filtra únicamente aquellos cursos donde el atributo cupoDisponible sea mayor o igual a uno.
- **Despliegue de Interfaz:** Se muestra una lista paginada en pantalla.
- **Visualización:** El usuario observa para cada curso: Nombre, Instructor, Duración, Cupo disponible y Horas totales.
- **Navegación:** El usuario utiliza los botones de paginación para explorar la oferta completa.

2. Flujo Alterno A: No existen cursos con cupo

Condición: Todos los cursos registrados tienen cupoDisponible = 0 o no hay cursos registrados para el periodo.

- **Paso 3 (Alterno):** El sistema detecta que la lista resultante del filtro está vacía.
- **Respuesta del Sistema:**
    - La interfaz no muestra la tabla de cursos.
    - Se despliega un mensaje informativo central: "Por el momento no hay cursos disponibles con cupo. Intente más tarde".
    - Se habilita un botón para "Regresar al Inicio".

3. Flujo Alterno B: Error en la carga de la lista (Resiliencia)

Condición: El sistema pierde conexión temporal con la base de datos durante la consulta.

- **Paso 2 (Alterno):** El método consultarCursos() no puede establecer conexión con el repositorio de datos.
- **Respuesta del Sistema:**
    - Se muestra un icono de carga (spinner) que se detiene tras un tiempo de espera (timeout).
    - Se despliega una alerta de error técnico: "Error al cargar la información. Verifique su conexión o contacte al administrador".
    - Se ofrece una opción de "Reintentar carga".

CU-03 Generar constancia

1. Happy Path (Camino Feliz)

Este flujo describe a un usuario que ha cumplido satisfactoriamente con su capacitación y se ha autenticado previamente.

- **Navegación:** El usuario accede a la sección de "Mis Cursos Finalizados" o "Historial Académico".
- **Consulta de Estado:** El sistema muestra una lista de los cursos donde el usuario está inscrito.
- **Identificación de Acreditación:** El sistema verifica que el atributo horasCompletadas sea igual al totalHoras del curso (100% de avance).

- **Habilitación de Acción:** Para los cursos que cumplen la condición, el sistema habilita un botón con el icono de PDF y la etiqueta "Descargar Constancia".
- **Solicitud de Documento**: El usuario hace clic en el botón de descarga.
- **Generación Dinámica:** El sistema ejecuta el método generarConstancia(), extrayendo de la base de datos el nombre del participante, curso, horas, fecha de término, firma institucional y el área de adscripción.
- **Entrega:** Se abre una nueva pestaña en el navegador con el archivo PDF listo para guardar o imprimir.

2. Flujo Alterno A: Curso en progreso (Horas incompletas)

Condición: El usuario intenta obtener la constancia de un curso que aún no ha terminado o no ha sido evaluado al 100% por el instructor.

- **Paso 3 (Alterno):** El sistema detecta que horasCompletadas < totalHoras.
- **Respuesta del Sistema:**
    - El botón de "Descargar Constancia" aparece inhabilitado (gris) o no se muestra.
    - Se muestra una barra de progreso visual con el porcentaje actual (ej. "80% completado").
    - Al pasar el mouse (hover), aparece un mensaje: "Aún no cumples con el 100% de las horas requeridas para este curso".

3. Flujo Alterno B: Datos faltantes para el documento

Condición: El curso fue completado, pero falta información institucional crítica (como la firma digital o el área de adscripción) para generar el PDF legal.

- **Paso 6 (Alterno):** El generador de PDF detecta valores nulos en los campos obligatorios del documento.
- **Respuesta del Sistema:**
    - El sistema interrumpe la generación para evitar emitir un documento inválido.
    - Muestra una alerta: "Error al generar el documento: Información institucional incompleta. Contacte al DDA".
    - Registra el incidente en el log de errores para supervisión del administrador.

CU-04 Cancelar inscripción a un curso

1. Happy Path (Camino Feliz)

Este flujo describe a un usuario que decide liberar su lugar en un curso que aún no ha comenzado.

- **Navegación:** El usuario accede a su sección de "Mis Inscripciones" o "Cursos Activos".
- **Selección:** El usuario identifica el curso que desea cancelar y selecciona la opción "Cancelar Inscripción".
- **Validación de Fecha:** El sistema verifica que la fecha actual sea anterior a la fecha de inicio registrada para el curso.

- **Confirmación de Intención:** El sistema muestra una ventana emergente (Pop-up) preguntando: "¿Estás seguro de que deseas cancelar tu lugar? Esta acción permitirá que otro compañero se inscriba".
- **Ejecución:** El usuario confirma la cancelación.
- **Actualización de Datos:** El sistema cambia el estado de la Inscripcion a "Cancelada" y suma automáticamente +1 al atributo cupoDisponible de la entidad Curso.
- **Finalización:** El sistema redirige al usuario a su lista actualizada y muestra un mensaje de éxito: "Inscripción cancelada. El cupo ha sido liberado".

2. Flujo Alterno A: Curso ya iniciado

Condición: El usuario intenta cancelar el mismo día o después de la fecha de inicio del curso.

- **Paso 3 (Alterno):** El sistema detecta que la fecha actual es igual o posterior a la fecha de inicio.
- **Respuesta del Sistema:**
    - El botón de "Cancelar" aparece bloqueado o, al dar clic, se interrumpe el proceso.
    - Muestra una alerta de restricción: "No es posible cancelar la inscripción porque el curso ya ha iniciado. Por favor, contacte al Instructor o al DDA para casos especiales".

3. Flujo Alterno B: Intento de cancelación doble (Error de concurrencia)

Condición: Por un error de red o clic doble, el usuario intenta cancelar una inscripción que ya fue procesada como cancelada.

- **Paso 5 (Alterno):** El sistema intenta ejecutar el método de cancelación, pero detecta que el registro ya tiene el estado "Cancelado".
- **Respuesta del Sistema:**
    - El sistema ignora la segunda petición para evitar errores en el contador de cupo.
    - Muestra un mensaje informativo: "Esta inscripción ya ha sido cancelada previamente".
    - Actualiza la vista del usuario para reflejar el estado real.

CU-05 Inscribirse a un curso

1. Happy Path (Camino Feliz)

Este flujo describe el proceso ideal de un usuario que encuentra un curso de su interés y tiene espacio disponible.

- **Navegación:** El usuario consulta la lista de cursos disponibles (RF-02).
- **Selección:** El usuario identifica un curso y hace clic en el botón "Inscribirme".
- **Validación de Cupo:** El sistema consulta la entidad Curso y verifica que cupoDisponible > 0.

- **Validación de Duplicidad**: El sistema verifica en la tabla Inscripcion que el usuario no tenga ya un registro activo para ese mismo idCurso.
- **Confirmación de Datos (RNF-05):** El sistema muestra un cuadro de diálogo: "¿Deseas inscribirte al curso [Nombre del Curso]?".
- **Procesamiento:** El usuario confirma, el sistema registra la nueva Inscripcion con estado "Activo" y resta -1 al cupoDisponible del curso.
- **Finalización:** El sistema muestra un mensaje de éxito: "Inscripción exitosa. El curso se ha añadido a tu historial".

2. Flujo Alterno A: Cupo agotado en el último segundo

Condición: El usuario vio el curso con 1 lugar disponible, pero otro usuario se inscribió milisegundos antes.

- **Paso 3 (Alterno):** Al intentar procesar, el sistema detecta que el cupoDisponible ahora es 0.
- **Respuesta del Sistema:**
    - El sistema interrumpe la inscripción.
    - Muestra una alerta: "Lo sentimos, el cupo para este curso se ha agotado mientras realizabas el proceso".
    - Actualiza la lista de cursos para ocultar o marcar como "Agotado" dicho curso.

3. Flujo Alterno B: Usuario ya inscrito

Condición: El usuario intenta inscribirse a un curso en el que ya está registrado (quizás por un error de navegación).

- **Paso 4 (Alterno):** El sistema detecta que el numeroEmpleado ya existe vinculado a ese idCurso en la tabla de inscripciones.
- **Respuesta del Sistema:**
    - Se bloquea la petición.
    - Muestra un mensaje: "Ya te encuentras inscrito en este curso. Puedes consultar los detalles en tu sección de Mis Inscripciones".

CU-06 Registrar horas completadas

1. Happy Path (Camino Feliz)

Este flujo describe al instructor asignando horas a un alumno de manera exitosa.

- **Autenticación:** El instructor inicia sesión con su número de trabajador y contraseña.
- **Selección de Curso:** El sistema muestra los cursos que el instructor tiene asignados; este selecciona uno.
- **Visualización de Alumnos:** El sistema despliega la lista de docentes y administrativos inscritos en ese curso.
- **Captura de Avance:** El instructor localiza al alumno y captura la cantidad de horas que ha completado hasta la fecha.

- **Validación de Límite:** El sistema verifica que la suma de las horas capturadas más las ya existentes no supere el totalHoras definido para el curso.
- **Actualización:** El instructor hace clic en "Guardar", el sistema actualiza el registro en la entidad Inscripcion.
- **Notificación de Avance:** El sistema muestra un mensaje: "Horas registradas con éxito. Avance del alumno actualizado".

2. Flujo Alterno A: Exceso de horas permitidas

Condición: El instructor intenta registrar un número de horas que, sumado al avance previo, supera la duración total del curso.

- **Paso 5 (Alterno):** El sistema detecta que la operación horasPrevias + nuevasHoras > Curso.totalHoras.
- **Respuesta del Sistema:**
    - Se bloquea el guardado de datos.
    - El campo de entrada se resalta en rojo.
    - Muestra una alerta: "Error: El total de horas completadas no puede ser mayor a la duración total del curso (X horas)".

3. Flujo Alterno B: Curso sin inscritos

Condición: El instructor intenta registrar horas en un curso donde nadie se inscribió.

- **Paso 3 (Alterno):** El sistema detecta que la lista de participantes está vacía.
- **Respuesta del Sistema:**
    - El sistema no muestra campos de captura.
    - Despliega un mensaje informativo: "Aún no hay alumnos inscritos en este curso para registrar avance".
    - Ofrece un botón para "Regresar al Panel".

CU-07 Registrar curso

1. Happy Path (Camino Feliz)

Este flujo describe la creación exitosa de un curso asumiendo que el instructor ya se ha autenticado.

- **Acceso:** El instructor autenticado selecciona la opción "Registrar Nuevo Curso" en su panel.
- **Captura de Datos:** El instructor completa el formulario ingresando: Nombre, descripción, duración, cupo máximo, temas, horas y modalidad (presencial o en línea).
- **Validación de Rango de Horas:** El sistema verifica que el valor ingresado en el campo "Horas" se encuentre estrictamente entre 1 y 40.
- **Validación de Cupo:** El sistema asegura que el cupo máximo no exceda los 35 participantes.
- **Confirmación (RNF-05):** El instructor hace clic en "Guardar" y el sistema solicita confirmar que la información es exacta o si desea limpiar los campos para reiniciar.

- **Almacenamiento:** El sistema guarda el registro en la entidad Curso con el instructor actual como propietario.
- **Finalización:** El sistema muestra el mensaje: "Curso registrado con éxito. Ahora está disponible para inscripción".

2. Flujo Alterno A: Horas fuera de rango

Condición: El instructor ingresa un valor menor a 1 o mayor a 40 en el campo de horas.

- **Paso 3 (Alterno):** El sistema detecta un valor fuera del límite (ej. 0 o 45).
- **Respuesta del Sistema:**
    - El sistema bloquea el envío del formulario.
    - Resalta el campo en rojo y muestra una alerta: "Las horas deben estar en un rango de 1 a 40".

3. Flujo Alterno B: Cupo excedido

Condición: El instructor intenta registrar un curso con un cupo mayor a 35 personas.

- **Paso 4 (Alterno):** El sistema detecta que el valor en "Cupo máximo" es superior a 35.
- **Respuesta del Sistema:**
    - Se muestra una advertencia inmediata junto al campo: "El cupo máximo permitido por normativa es de 35 participantes".
    - El botón de guardado permanece inhabilitado hasta corregir el valor.

RF-08 Autenticarse en el sistema

1. Happy Path (Camino Feliz)

Este flujo describe el acceso exitoso de un Instructor al sistema.

- **Inicio:** El usuario accede a la pantalla de "Inicio de Sesión".
- **Captura de Credenciales:** El usuario ingresa su Número de trabajador y su contraseña.
- **Validación Técnica:** El sistema verifica que el número de trabajador exista y que la contraseña coincida con la almacenada en la base de datos.
- **Reinicio de Contador:** Al ser exitoso, el sistema restablece el contador de intentos fallidos a 0 para ese usuario.
- **Autorización:** El sistema identifica el rol del usuario (Instructor o Administrador) para cargar los permisos correspondientes.
- **Acceso:** El sistema redirige al usuario a su panel principal (Dashboard) y muestra un mensaje de bienvenida.

2. Flujo Alterno A: Credenciales Incorrectas

Condición: El usuario ingresa un número de trabajador o contraseña que no coinciden con los registros.

- **Paso 3 (Alterno):** El sistema detecta que los datos no coinciden.

- **Respuesta del Sistema:**
    - El sistema incrementa en +1 el contador de intentos fallidos en la base de datos.
    - Muestra un mensaje de error: "Credenciales incorrectas. Intente de nuevo".
    - El sistema permite un nuevo intento, informando cuántos le quedan antes del bloqueo (ej. "Intento 2 de 5").

3. Flujo Alterno B: Bloqueo de Cuenta (Seguridad)

Condición: El usuario alcanza el límite de 5 intentos fallidos consecutivos.

- **Paso 3 (Alterno):** El sistema detecta que el contador de intentos ha llegado a 5.
- **Respuesta del Sistema:**
    - El sistema cambia el estado de la cuenta a "Bloqueada" en la base de datos para prevenir ataques de fuerza bruta.
    - Muestra un mensaje de alerta crítico: "Cuenta bloqueada tras 5 intentos fallidos. Por seguridad, contacte al Administrador (DDA) para restablecer su acceso".
    - Inhabilita el formulario de acceso para ese número de trabajador durante un tiempo determinado o hasta intervención manual.

CU-09 Editar curso

1. Happy Path (Camino Feliz)

Este flujo describe la modificación exitosa de un curso que aún no tiene alumnos registrados.

1. **Selección:** El instructor autenticado accede a su lista de "Cursos Creados" y selecciona el curso que desea modificar.
2. **Validación de Inscritos:** El sistema consulta la entidad Inscripcion y verifica que el conteo de alumnos para ese idCurso sea igual a 0.
3. **Habilitación de Edición:** El sistema abre el formulario con los campos de "Descripción" y "Temas" editables.
4. **Modificación:** El instructor realiza los cambios pertinentes en los textos.
5. **Confirmación (RNF-05):** El instructor hace clic en "Actualizar" y el sistema solicita confirmar que los nuevos datos son correctos.
6. **Almacenamiento:** El sistema actualiza los atributos en la entidad Curso.
7. **Finalización:** El sistema muestra el mensaje: *"Curso actualizado correctamente"*.

2. Flujo Alterno A: Curso con alumnos inscritos

Condición: El instructor intenta editar un curso donde ya hay al menos un docente o administrativo inscrito.

- **Paso 2 (Alterno):** El sistema detecta que existen registros en la tabla de inscripciones para ese curso.
- **Respuesta del Sistema:**
    - Los campos de edición aparecen bloqueados (sólo lectura).

    - El botón de "Guardar cambios" se inhabilita.
    - Se muestra un aviso informativo: *"No es posible editar la descripción o temas porque ya existen alumnos inscritos en este curso"*.

3. Flujo Alterno B: Intento de edición de campos no permitidos

Condición: El instructor intenta cambiar la duración o el cupo a través de la interfaz de edición básica.

- **Paso 3 (Alterno):** El sistema muestra que los campos de "Duración", "Horas" y "Cupo Máximo" son de solo lectura, independientemente de si hay inscritos o no.
- **Respuesta del Sistema:**
    - El sistema indica que para cambios estructurales en el curso (como las horas), debe contactar al Administrador (DDA) o eliminar el curso y crearlo de nuevo si no tiene inscritos.

RF-10 Consultar constancias obtenidas

1. Happy Path (Camino Feliz)

Este flujo describe a un usuario revisando y recuperando sus constancias de periodos actuales o pasados.

- **Acceso:** El usuario autenticado selecciona la opción "Mis Constancias" o "Historial de Certificaciones" en el menú lateral.
- **Carga de Historial:** El sistema consulta la entidad Constancia filtrando por el numeroEmpleado del usuario activo.
- **Despliegue:** El sistema muestra una lista de todas las constancias generadas, organizadas por fecha de obtención o nombre del curso.
- **Selección:** El usuario identifica la constancia que necesita y hace clic en el botón "Ver/Descargar".
- **Recuperación:** El sistema accede al atributo urlDescarga de la entidad y recupera el archivo PDF almacenado.
- **Entrega:** El navegador abre el archivo PDF para que el usuario pueda guardarlo o imprimirlo nuevamente.

2. Flujo Alterno A: Usuario sin historial académico

Condición: El usuario entra a la sección pero aún no ha completado ningún curso al 100%.

- **Paso 2 (Alterno):** El sistema detecta que no existen registros vinculados al usuario en la tabla de constancias.
- **Respuesta del Sistema:**
    - El sistema muestra una pantalla vacía con un diseño amigable.
    - Despliega el mensaje: "Aún no cuentas con constancias obtenidas.".
    - Proporciona un botón de acceso directo a "Cursos Disponibles".

3. Flujo Alterno B: Archivo no disponible (Error de Servidor)

Condición: El registro de la constancia existe en la base de datos, pero el archivo físico en el servidor ha sido movido o borrado.

- **Paso 5 (Alterno):** El sistema intenta acceder al archivo pero recibe un error de "Recurso no encontrado" (404).
- **Respuesta del Sistema:**
    - El sistema interrumpe la descarga.
    - Muestra un mensaje de error técnico: "El archivo no está disponible momentáneamente. Por favor, solicite una reposición al DDA".
    - Registra el error para que el administrador pueda restaurar el archivo desde el respaldo.

CU-11 Supervisar registros globales

1. Happy Path (El Panel de Control)

Este flujo describe la entrada al centro de mando del Administrador.

- **Autenticación:** El Administrador accede mediante el RF-08 con sus credenciales de nivel DDA.
- **Panel Principal:** El sistema despliega un Dashboard con tres secciones claras: Usuarios, Cursos y Catálogos.
- **Selección de Gestión:** El Administrador selecciona una de las tres áreas para realizar una modificación.
- **Ejecución:** El sistema muestra la tabla de datos correspondiente y permite aplicar cambios globales.
- **Confirmación (RNF-05):** Antes de guardar cualquier cambio sensible, el sistema solicita una confirmación final.
- **Actualización:** El sistema impacta los cambios en la base de datos y registra quién y cuándo hizo la modificación (RNF-03).

2. Flujo Alterno A: Gestión de Usuarios (Inhabilitar Cuentas)

Condición: Un instructor ya no labora en el campus o hizo mal uso del sistema.

- **Paso 3 (Alterno):** El Administrador selecciona la pestaña "Usuarios" e identifica al instructor.
- **Acción:** Selecciona la opción "Inhabilitar cuenta".
- **Respuesta del Sistema:**
    - El sistema cambia el estado del usuario a "Inactivo" en la base de datos.
    - A partir de este momento, el instructor no podrá iniciar sesión (bloqueo en RF-08).
    - El sistema muestra: "La cuenta del instructor ha sido inhabilitada con éxito".

3. Flujo Alterno B: Gestión de Cursos (Eliminación por Error)

Condición: Se detecta un curso con información falsa o duplicada que debe ser removido globalmente.

- **Paso 3 (Alterno):** El Administrador selecciona la pestaña "Cursos".

- **Acción:** Localiza el curso y selecciona "Eliminar/Cancelar Curso".
- **Respuesta del Sistema:**
    - El sistema verifica si hay inscritos; si los hay, envía una notificación automática de cancelación a los usuarios afectados.
    - El curso desaparece de la lista pública de disponibles (RF-02).

4. Flujo Alterno C: Gestión de Catálogos (Departamentos y Plazas)

Condición: El ITQ crea un nuevo departamento académico o se añade un nuevo tipo de plaza.

- **Paso 3 (Alterno):** El Administrador selecciona "Configuración de Catálogos".
- **Acción:** Selecciona "Agregar Nuevo Departamento" o "Editar Plaza".
- **Respuesta del Sistema:**
    - Al guardar, el nuevo valor aparece inmediatamente en los menús desplegables del registro de usuarios (RF-01).
    - El sistema garantiza que los Enums del modelo de datos se mantengan actualizados.